

## 2.5 Aggregate (Toplama) Fonksiyonlar

Aggregate fonksiyonlar, **birden fazla satırı tek bir sonuçta** özetler.

---

### 2.5.1 Aggregate Fonksiyonlar Nedir?

Aggregate fonksiyonlar:

- Bir sütundaki değerleri alır
  - Hesaplama yapar
  - **Tek bir sonuç** döndürür
- 

### 2.5.2 COUNT – Kayıt Sayma

COUNT(\*)

```
SELECT COUNT(*)  
FROM users;
```

➡ Tablodaki **tüm satırları** sayar.

---

COUNT(column)

```
SELECT COUNT(email)  
FROM users;
```

➡ **NULL olmayan** email sayısını verir.

📌 Bu fark çok önemlidir.

---

### 2.5.3 SUM – Toplama

```
SELECT SUM(salary)  
FROM employees;
```

➡ Tüm maaşların toplamını verir.

---

## Şartlı SUM

```
SELECT SUM(salary)
FROM employees
WHERE department = 'IT';
```

---

### 2.5.4 AVG – Ortalama

```
SELECT AVG(salary)
FROM employees;
```

➡ Ortalama maaşı verir.

✦ NULL değerler **hesaba katılmaz**.

---

### 2.5.5 MIN ve MAX – En Küçük / En Büyük

```
SELECT MIN(age), MAX(age)
FROM users;
```

➡ En genç ve en yaşlı kullanıcıyı bulur.

---

### 2.5.6 Aggregate + WHERE Kullanımı

```
SELECT COUNT(*)
FROM orders
WHERE order_date >= '2024-01-01';
```

✦ Önce filtrelenir, sonra hesaplanır.

---

### 2.5.7 Aggregate Fonksiyonların Kısıtları

✗ Yanlış

```
SELECT name, COUNT(*)  
FROM users;
```

➡ Çünkü:

- name tekil
- COUNT(\*) toplu

Bu noktada **GROUP BY** gerekir (bir sonraki konu).

---

## 2.5.8 Aggregate Fonksiyonlar Özeti

### Fonksiyon Açıklama

|       |              |
|-------|--------------|
| COUNT | Kayıt sayısı |
| SUM   | Toplam       |
| AVG   | Ortalama     |
| MIN   | En küçük     |
| MAX   | En büyük     |

---

### Özet

Aggregate fonksiyonlar, büyük veri setlerini özetlemek ve analiz etmek için kullanılır. COUNT, SUM, AVG, MIN ve MAX SQL analizlerinin temelini oluşturur.